

《电工电子学》(B)

使用专业、班级

学号

姓名

题数	一	二	三	四	五	总分
得分						

本题得分

二、单项选择题(每小题2分,共18分)
在下列每小题的四个备选答案中选出一个正确的答案,并将其字母标号填入题干的括号内。

1. 图1所示电路,若 $u(t) = 10\cos(\omega t - 15^\circ)$ (V), $i(t) = 2\cos(\omega t + 45^\circ)$ (A), 则电路N吸收的平均功率P等于 (B)
- A. 3W
B. 5W
C. 6W
D. 10W

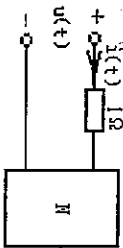


图 1

2. 当流过理想交流电压源的电流增加时,其端电压将 (C)
- A. 增加
B. 减少
C. 不变
D. 不确定
3. 作星形连接有中线的三相不对称负载,接于对称的三相四线制电源上,则各相负载电压 (B)
- A. 不对称
B. 对称
C. 不一定对称
D. 有随机性
4. 若要将 8Ω 电阻提高到 800Ω , 则变压器的变比应为 (A)
- A. 100
B. 80
C. 10
D. 8

5. 图2所示正弦稳态电路的功率因数为0.6,吸收的平均功率 $P = 12W$, 则感抗 X_L 等于 (C)
- A. 1Ω
B. 3Ω
C. 4Ω
D. 5Ω

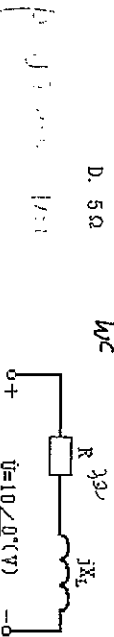


图 2

$$X_L = 4\Omega$$

(1)

6. 若放大电路的放大倍数为负,则说明 (B)
- A. 引入的反馈一定是负反馈
B. 输入与输出信号相位相反
C. 输出信号比输入信号小
D. 输入信号中的差模成分越大

7. 在以下各种电路中,不属于组合电路的有 (B)
- A. 编码器
B. 触发器
C. 译码器
D. 加法器

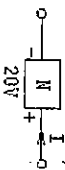
8. 要构成十一进制计数器,至少要用 (C) 个触发器
- A. 11
B. 5
C. 4
D. 3

9. 在电动机的继电器控制电路中,热继电器的功能是 (D)
- A. 实现失压保护
B. 实现延时
C. 实现短路保护
D. 实现过载保护

本题得分

一、填空题(每题2分,共18分)

10. 电路中电压与参考点无关,电位与参考点有关。
11. 当电路发生谐振时,电路两端的电压与电流同相位。
12. 一个RC串联电路,测得电阻上电压为5V,电容上电压为10V,该电路的总电压为 $5\sqrt{2}V$ 。
13. 已知图3所示元件N向外发出功率为200W,则电流I为 $10A$ 。



14. 图4所示电路已处稳态, $t=0$ 时开关S闭合,则初始值 $u_C(0_+) = 4V$ 。

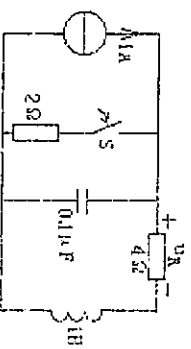


图 4

15. 为了使异步电动机能采用Y-△降压启动，电动机正常运行时必须采用 三角 型连接。
16. 在桥式整流、电容滤波电路中，已知变压器副边电压有效值 U_2 为 10V， $R_C \geq 3T/2$ (T 为电网电压的周期)。正常情况下，测得输出电压平均值 $U_O(AV)$ 可能的数值为： $U_O(AV) \approx 1.1U_2$ 。
17. 为了稳定放大电路的输出电压并降低输入电阻，应采用 电压串联负反馈。
18. 基尔霍夫电压定律的表达式是 $\sum U = 0$ 。
19. 同步时序电路与异步时序电路的不同点在于 时钟信号。

本题得分 三、 计算 (32 分)

20. 求图 5 电路的戴维宁等效电路。(6 分)

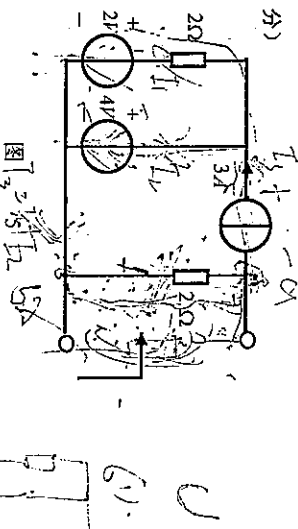


图 5

21. 一台三角形连接的三相异步电动机的额定数据如下：

功率	转速	电压	效率	功率因数	I_N/A	T_N/N	T_{max}/T_N
7.5kW	1470r/min	380V	86.2%	0.81	7.0	2.0	2.2

- 1) 额定电流和启动电流 2) 额定转差率 3) 额定转矩、最大转矩和启动转矩 4) 在额定负载情况下，电动机能否采用 Δ/Y 启动？(8 分)

22. 二极管电路如图 6 (a) 所示，输入信号电压如图 6 (b) 所示。设二极管具有理想特性。试画出图示电路的输出电压波形，并标出其数值。(6 分)

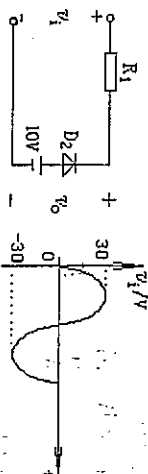
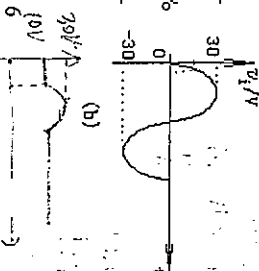


图 6



23. 试写出图 7 所示电路的输出逻辑表达式，并指出电路的逻辑功能。(6 分)

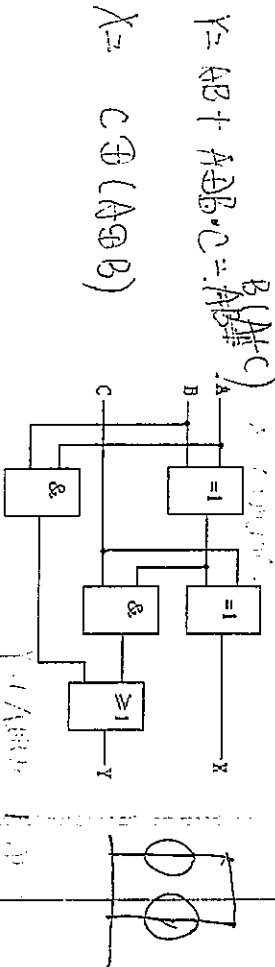


图 7

24. 图 8 所示触发器电路，设初始状态为“0”态，试画出 Q 端和输出端的波形 (边沿触发器)。(6 分)

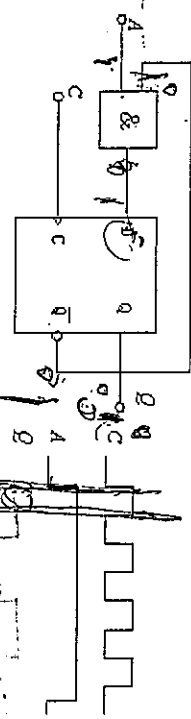


图 8

本题得分

四、 综合分析计算 (每小题 8 分，共 32 分)

25. 在图 9 所示正弦交流电路中，电源电压 $u = 100\sqrt{2} \sin \omega t \text{ V}$ ，当开关 S 闭合时，测得电流为 1 A，电路消耗功率为 80 W，当开关 S 打开时，电路电流保持不变。求 R_1 和 R_2 。

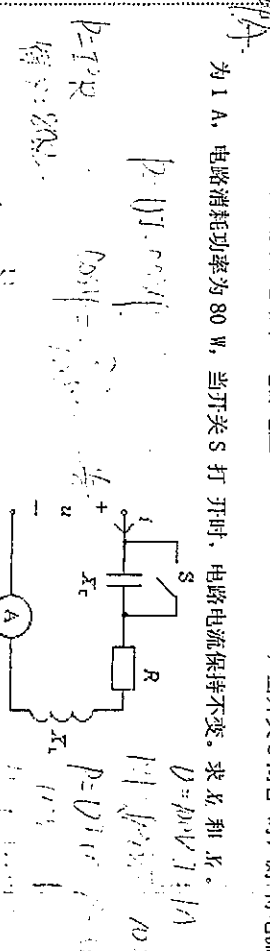


图 9

Handwritten calculations for problem 25:

$$P = I^2 R_1 = 80 \text{ W}$$

$$I = 1 \text{ A}$$

$$R_1 = \frac{P}{I^2} = \frac{80}{1^2} = 80 \Omega$$

$$U = 100 \text{ V}$$

$$R_2 = \frac{U^2}{P} = \frac{100^2}{80} = 125 \Omega$$

Handwritten calculations for problem 25 (continued):

$$I_1 = \frac{U}{R_1} = \frac{100}{80} = 1.25 \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{U}{R_2} = \frac{100}{125} = 0.8 \text{ A}$$

$$I = I_1 + I_2 = 1.25 + 0.8 = 2.05 \text{ A}$$

26. 晶体管电路如图 10 所示, 晶体管的 $\beta=100$, $U_{BE}=0.6V$ 。

求: 1) 画出电路的微变等效电路;

2) 计算电路的 A_u , R_i 和 R_o 。

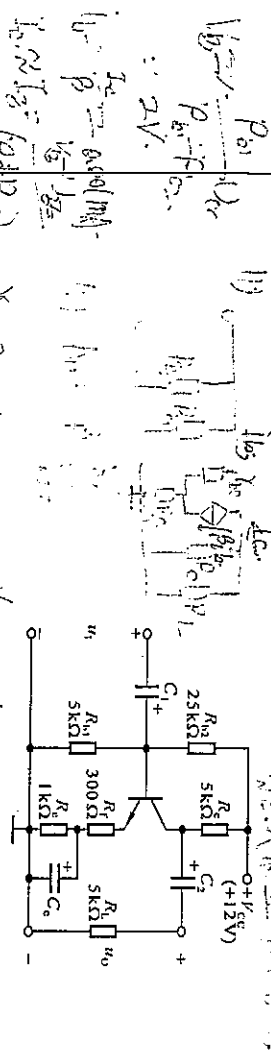


图 10

27. 计算图 11 所示电路的输出电压与输入电压的关系。

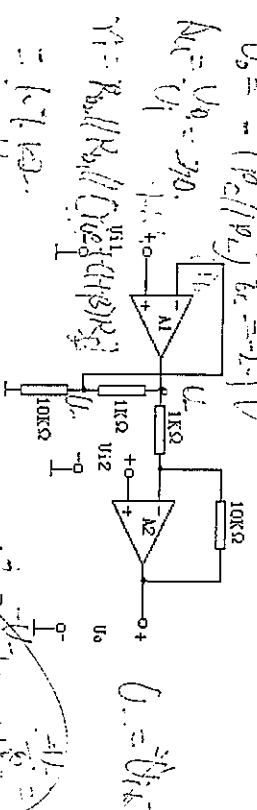


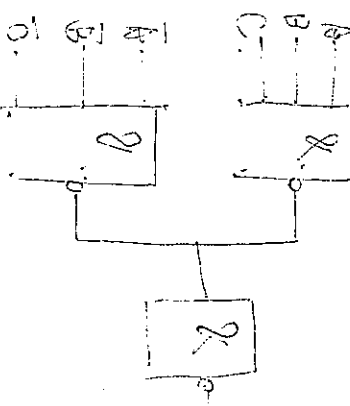
图 11

$$\begin{aligned}
 U_o &= -\left(\frac{R_o}{R_i} U_1 + \frac{R_o}{R_i} U_2\right) \\
 &= -\left(\frac{10k\Omega}{1k\Omega} U_1 + \frac{10k\Omega}{1k\Omega} U_2\right) \\
 &= -10U_1 - 10U_2
 \end{aligned}$$

28. 试用与非门设计一个三输入判一致电路。即当输入全相同时, 输出为 1, 否则输出为 0。

A	B	C	Y
1	1	1	1
1	1	0	0
1	0	1	0
1	0	0	0
0	1	1	0
0	1	0	0
0	0	1	0
0	0	0	0

$$Y = ABC + \overline{A}\overline{B}\overline{C}$$



$$A+B = \overline{AB}$$

$$\overline{ABC} = \overline{A}\overline{B}\overline{C}$$

$$\overline{ABC} = \overline{A}\overline{B}\overline{C}$$

$$V_B = \frac{R_{B1}}{R_{B1} + R_{B2}} U_{CC}$$

$$I_B = \frac{V_B}{R_B}$$

$$U_{CE} = U_{CC} - I_C (R_C + R_E + R_L)$$

$$I_C = \beta I_B = \beta \frac{V_B}{R_B}$$

$$A_u = \frac{\beta R_L}{R_{in} + R_L}$$

$$r_o = R_c$$



Y-D 10/11

1241

本題 得分	
----------	--

-

②下面(A)式是正确的。

3. 图 2 所示电路中, 各电表读数相同, 则电流 i_1 最小的电路是 ()

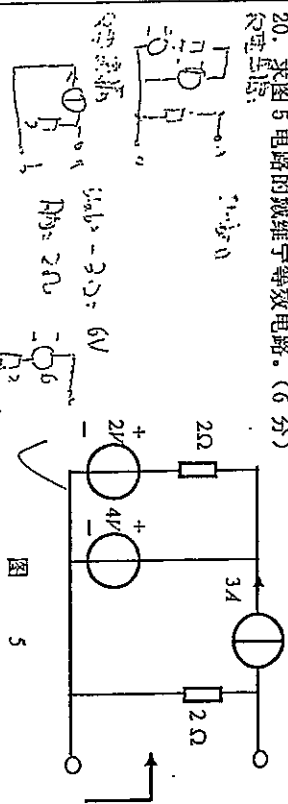


- D. 实现过敏保护.

15. 为了使异步电动机能采用Y-△降压启动, 电动机正常运行时必须是在 △ 型连接。
16. 在桥式整流、电容滤波电路中, 已知变压器副边电压有效值 U_2 为 10V, $RC \geq 3T/2$ (T 为电网电压的周期)。正常情况下, 测得输出电压平均值 U_O 可能的数值为: $U_O \approx \frac{R}{R+2}$ 。
17. 为了稳定放大电路的输出电压并降低输入电阻, 应采用 电压串联 负反馈。
18. 基尔霍夫电压定律的表达式是 $\sum U = 0$ 。
19. 同步时序电路与异步时序电路的不同点在于 时钟信号是否统一。

本题得分 三、计算 (32 分)

20. 求图 5 电路的戴维宁等效电路。(6 分)

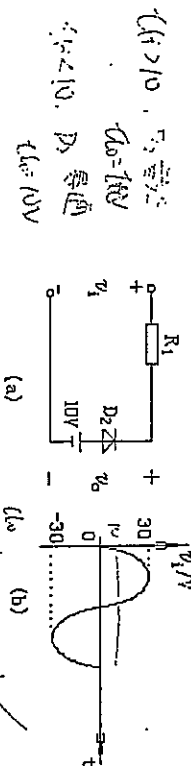


21. 一台三角形连接的三相异步电动机的额定数据如下:

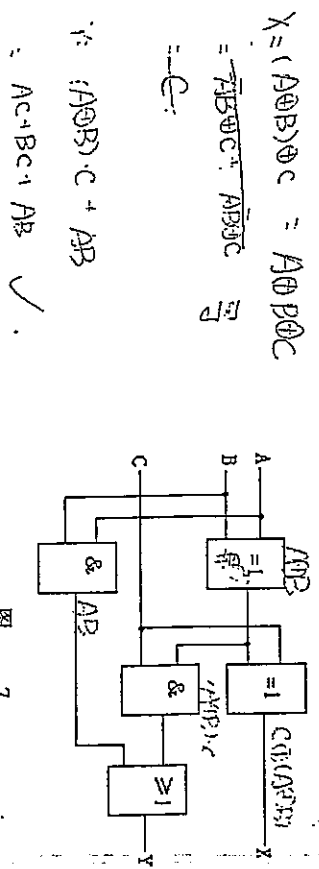
功率	转速	电压	效率	功率因数	I_N/I_N	T_N/T_N	T_{max}/T_N
7.5kW	1470r/min	380V	86.2%	0.81	7.0	2.0	2.2

- 计算:
- 1) 额定电流和启动电流 $I_N = \frac{P}{\sqrt{3} U_N \cos \phi} = \frac{7500}{\sqrt{3} \times 380 \times 0.81} \approx 14.5A$
 - 2) 额定转差率 $s = \frac{n_s - n}{n_s} = \frac{1500 - 1470}{1500} = 0.02$
 - 3) 额定转矩、最大转矩和启动转矩 $T_N = 9.55 \frac{P}{n_s} = 9.55 \frac{7500}{1500} = 47.75 Nm$
 - 4) 在额定负载情况下, 电动机能否采用 Δ/Y 启动? (8 分)

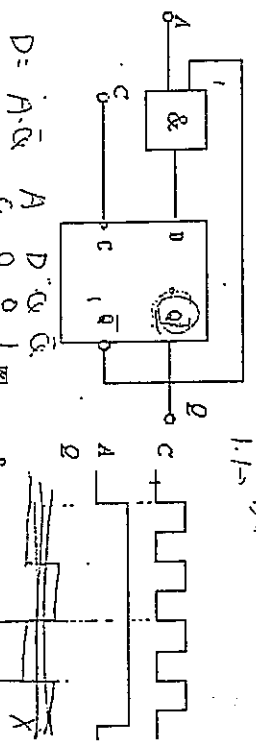
22. 二极管电路如图 6 (a) 所示, 输入信号电压如图 6 (b) 所示。设二极管具有理想特性。试画出图示电路的输出电压波形, 并标出其数值。(6 分)



23. 试写出图 7 所示电路的输出逻辑表达式, 并指出电路的逻辑功能。(6 分)



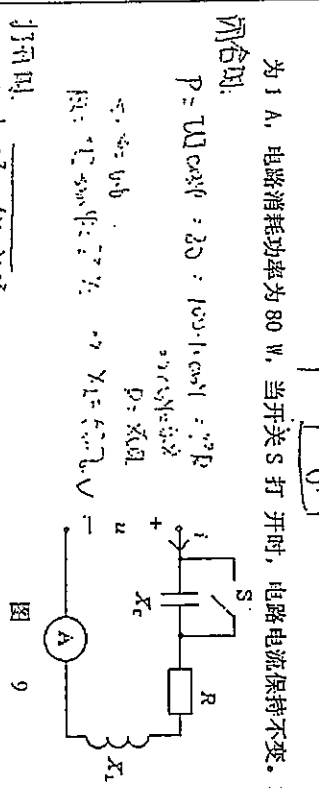
24. 图 8 所示触发器电路, 设初始状态为“0”态, 试画出 Q 端和输出端的波形 (边沿触发器)。(6 分)



本题得分

四、综合分析计算 (每小题 8 分, 共 32 分)

25. 在图 9 所示正弦交流电路中, 电源电压 $u = 100\sqrt{2} \sin \omega t$ V, 当开关 S 闭合时, 测得电流



解: 由 $P = UI \cos \phi = 80$ W, 当开关 S 打开时, 电路电流保持不变。求 R 和 X_L 。

解: $I = \frac{P}{U} = \frac{80}{100} = 0.8$ A

由 $I = \frac{U}{Z} = \frac{100}{\sqrt{R^2 + X_L^2}} = 0.8$

得 $R^2 + X_L^2 = 15625$

又 $I = \frac{U}{R} = 0.8$ (当 S 打开时)

得 $R = 125 \Omega$

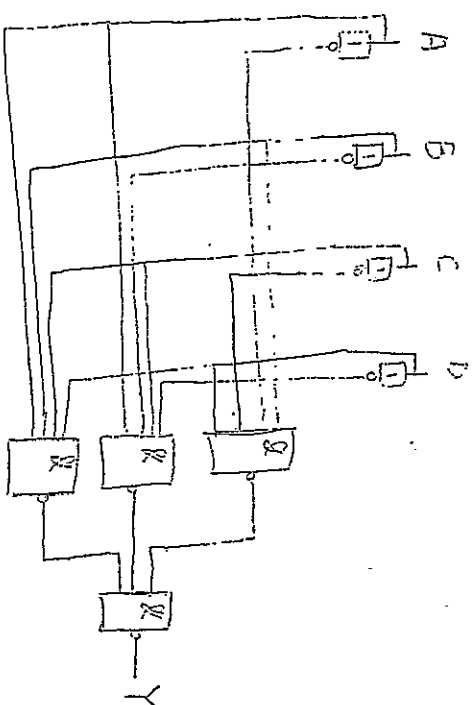
代入得 $X_L = 20 \Omega$

5. 用最少的与非门设计一个组合逻辑电路，设 ABCD 是一个四位二进制数，试设计具有可以被 5 整除功能的电路。

A	B	C	D	Y
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

$$Y = \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D}$$

$$= \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D}$$



《 电工电子学 》 期末试卷 (A)

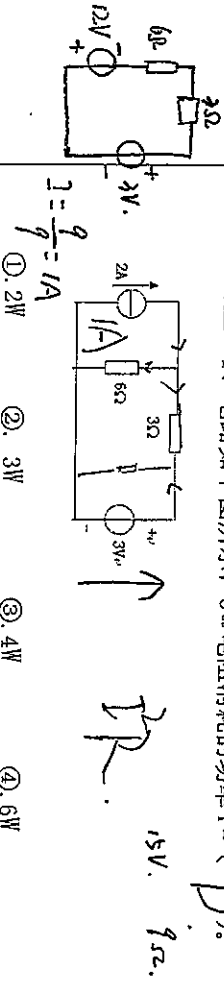
使用专业、班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

题 数	一	二	三	四	总 分
得 分					

本题 得分

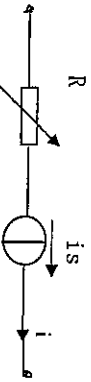
一、单选题 [每小题 2 分, 共计 20 分]

1、电路如下图所示, 6Ω 电阻消耗的功率 $P=$ (D)。



- ①. 2W ②. 3W ③. 4W ④. 6W

2. 下图所示电路中, 若电阻从 2Ω 变到 10Ω , 则电流 i (C)。



- ①. 变大 ②. 变小 ③. 不变 ④. 不确定
①. 初始转向 ②. 电源相序 ③. 电源电压 ④. 电动机本身

4. 下列表达式中, 错误的是 (B)。

- ①. $u_L = L \frac{di}{dt}$ ②. $\dot{U} = \dot{X}_L i$ ③. $\dot{U} = j\omega L \dot{I}$ ④. $\dot{I} = -j \frac{\dot{U}}{\omega L}$

5. 已知变压器的原边的匝数 $N_1=1000$ 匝, 副边的匝数 $N_2=2000$ 匝, 若此时变压器的负载阻抗为 5Ω , 则从原绕组看去此阻抗应为 (B)。

- ①. 2.5Ω ②. 1.25Ω ③. 20Ω ④. 10Ω

$\frac{P}{\frac{1}{2}} = \left(\frac{1}{2}\right)^2$

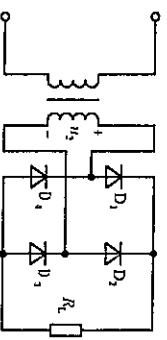
6. 已知交流负反馈有四种组态:

- ①. 电压串联负反馈 ②. 电压并联负反馈
③. 电流串联负反馈 ④. 电流并联负反馈

欲使输入电阻增大而输出电阻减小, 应在放大电路中引入 A。

7. 整流电路如图所示, 已知输出电压平均值 U_0 是 18V, 则变压器副边电压有效值 U_2 是 (B)。

- ①. 40V ②. 20V ③. 15V ④. 12.7V



8. 在放大电路中, 若测得某管的三个极电位分别为 $-2.5V$ 、 $-3.2V$ 、 $-9V$, 这三极管的类型是 (A)。

- ①. PNP型Ge管 ②. PNP型Si管 ③. NPN型Ge管 ④. NPN型Si管

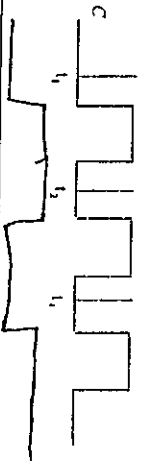
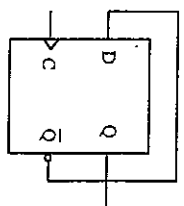
9. 如下表所示输入信号与输出信号的逻辑表达式为 (A)。

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

- ①. $Y=A \odot B$ ②. $Y=A \oplus B$ ③. $Y=\overline{A}B$ ④. $Y=A+B$

10. 逻辑电路如图所示, 分析 C 的波形, 当初始状态为“0”时, 输出 C 是 (B)。

- ①. t_1 ②. t_2 ③. t_3 ④. 无法判断



考试形式开卷 ()、闭卷 () , 在选项上打 ()

开课教研室 电工

命题教师 周霞

命题时间 2012/5

使用学期

总张数 3

教研室主任审核签字

二、填空题 [每小题 2 分, 共计 20 分]

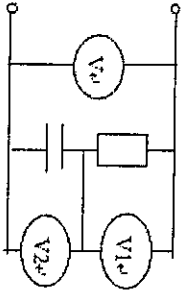
本题得分

1. 时间常数 τ 是用来表征 暂态 过程快慢的参数。

2. 某元件两端电压和通过的电流分别为: $u = 5 \sin(200t + 90^\circ) \text{ V}$; $i = 2 \cos 200t \text{ A}$ 。

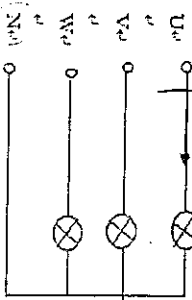
则该元件代表的是 电容。

3. 图所示的电路中, 伏特表 V_1 和 V_2 的读数都是 5V, 则下图中伏特表 V 的读数为 5 $\sqrt{2}$ V。



4. 电路谐振时, 总电压与总电流的相位差为 0。

5. 如图示三相电路, 若 $U_w = 220 \text{ V}$, 则 $U_w = \underline{380} \text{ V}$ 。灯为 “220V, 60W” 白灯, 通过灯的电



$$U_w = \frac{220}{\frac{1}{\sqrt{3}}} = 380 \text{ V}$$

6. 为了消除交越失真应使功率放大电路中的功放三极管工作在 甲类 状态。

7. 要构成十二进制计数器, 至少要用 4 个触发器, 它有 16 个无效状态。

8. 在控制电路图中用 线圈 电器作为短路保护, 用 开关 电器作为电动机的过载保护。

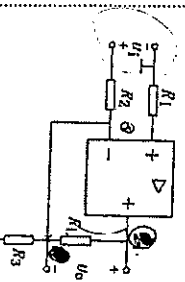
9. 公式 $Y = (A + B)(\bar{A} + C)AC + BA$ 的最简与或式是 $AB\bar{C} + BA$ 。

10. 对称负载三相电路的总功率为 $P = \sqrt{3}U_l I_l \cos \varphi$, 其中功率因数角 φ 为 电压与电流的 相位差角。

本题得分

三、分析简答题: (每小题 5 分, 共 15 分)

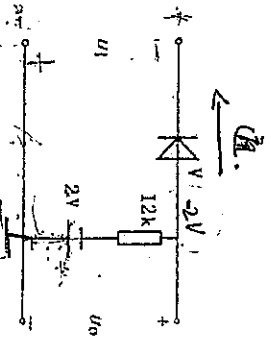
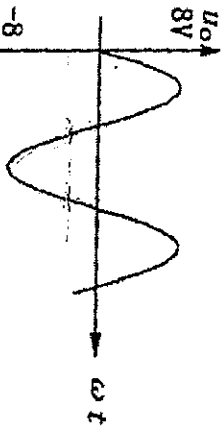
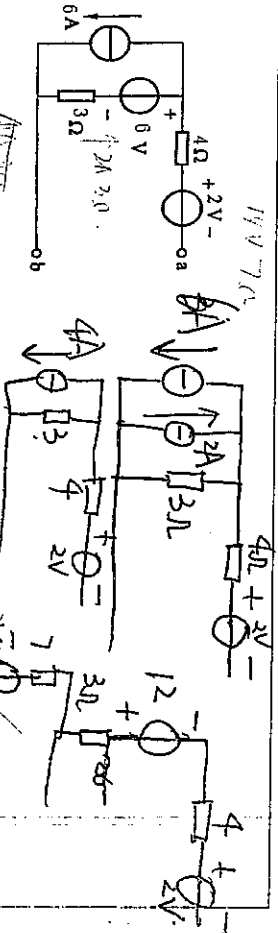
1. 将下图化简成为一个实际电压源模型。



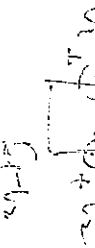
并联电压源反接

化简为电压源

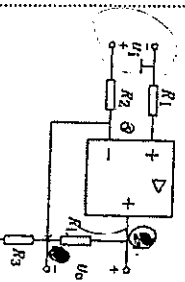
2. 如图所示电路中, 已知 u_i 为幅值 8V 的正弦波, 画出 u_o 波形, 其中二极管设为理想二极管。



- ① $u_i > 2 \text{ V}$ 时 D 导通 $u_o = u_i$
- ② $u_i < 2 \text{ V}$ 时 D 截止 $u_o = -2 \text{ V}$



3. 图示电路是用理想运算放大器组成的反馈放大电路, 试判断电路中的反馈类型。

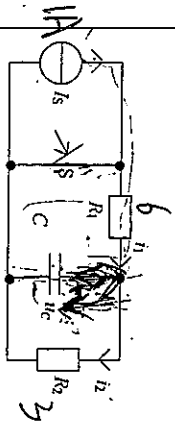


并联电压负反馈

本题
得分

四、计算题 [每小题5分, 共计20分]

1. [8分] 图示电路原已稳定, 已知: $R_1=6\Omega$, $R_2=3\Omega$, $C=0.25F$, $I_s=1A$, $t=0$ 时将开关S闭合。求S闭合后的 $i_1(t)$, $i_2(t)$ 。



$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = 3V$$

$$u_C(\infty) = 0V$$

$$\tau = R_1 // R_2 C = \frac{1}{6} + \frac{1}{3} \times 0.25 = 0.05s$$

$$u_C = 3e^{-\frac{t}{0.05}} = 3e^{-20t}$$

$$i_C = C \cdot \frac{du_C}{dt} = -\frac{3}{0.05} e^{-20t} = -60e^{-20t}$$

$$i_C + i_1 = i_2$$

$$i_1 = i_2 - i_C = 0$$

$$i_2 = i_2 + i_C = 0 - 60e^{-20t} = -60e^{-20t}$$

2. [8分] 一台三相异步电动机的规定数据如下: $U_N=380V$, $I_N=2.9A$, $f_N=50Hz$, $\eta_N=0.8$, $\lambda_N=0.83$, $n_N=1470r/min$, Δ 形接法。试问: 这是一台几极的电动机? 在额定工作状态下的转差率, 转子电流的频率, 输出功率和额定转矩各是多少? 若电动机的起动转矩为额定转矩的2.2倍时, 采用Y- Δ 降压启动时的起动转矩?

1. $n = \frac{60f}{p} = \frac{60 \times 50}{p}$ $\therefore p = 2$

$$s = \frac{1500 - 1470}{1500} = 0.02$$

$$f = s f_N = 0.02 \times 50 = 1Hz$$

$$P = \frac{P}{\eta} = \frac{1.299}{0.83} = 1.564kW$$

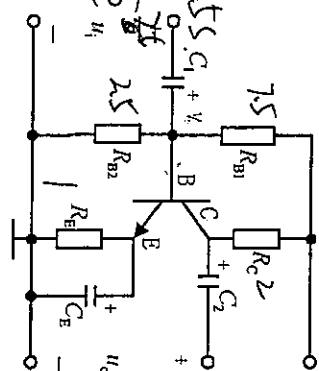
$$T = \frac{9550 P}{n} = \frac{9550 \times 1.299}{1470} = 8.44 N \cdot m$$

$$T_{st} = 2.2 T_N = 18.568 N \cdot m$$

$$T'_{st} = \frac{1}{3} T_{st} = 6.189 N \cdot m$$

3. [15分] 放大电路如图所示, 已知 $U_{CC}=12V$, $R_{B1}=7.5k\Omega$, $R_{B2}=2.5k\Omega$, $R_C=2k\Omega$, $R_E=1k\Omega$, 晶体管 $\beta=50$, $U_{BE}=0.7V$, 要求:

- (1) 计算电路的静态工作点;
- (2) 画出微变等效电路;
- (3) 求电压放大倍数;
- (4) 去掉电容CE对电路的静态和动态有何影响?

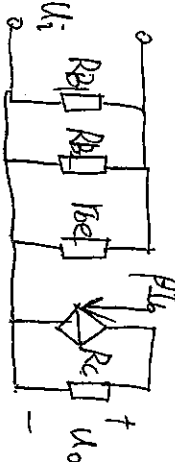


$$U_B = \frac{U_{CC}}{R_{B1} + R_{B2}} R_{B2} = \frac{12}{7.5 + 2.5} \times 2.5 = 3V$$

$$I_B = \frac{U_B - U_{BE}}{R_E} = \frac{3 - 0.7}{1 \times 10^3} = 2.3mA$$

$$I_E = I_C = \beta I_B = \frac{2.3 \times 50}{50} = 0.046mA$$

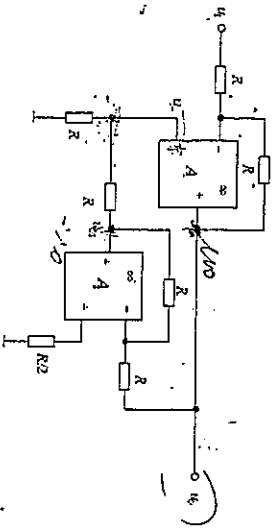
$$U_{CE} = U_{CC} - I_C(R_C + R_E) = 12 - 2.3 \times 3 = 5.1V$$



$$A_u = -\frac{\beta R_C}{R_E} = -\frac{50 \times 2}{0.7165} = -128.8$$

$$h_{be} = 200 + (1 + \beta) \frac{26}{I_E} = 200 + 51 \frac{26}{2.3} = 776.5\Omega$$

4. [6分] 电路如图所示, $R=100k\Omega$, 求输出电压 u_o 与输入电压 u_i 之间关系的表达式。



$$u_{o2} = -u_{o1}$$

$$u_{o2} = -u_{o1} + (1+R/R)u_{o2}$$

5. [8分] 旅客列车分特快、直快和普快, 并依此为优先通行次序。某站在同一时间只能有一趟列车从车站开出, 即只能给出一个开车信号, 试设计一个与非门构成的满足上述要求的逻辑电路。设 A、B、C 分别代表特快、直快、普快, 开车信号分别为 Y_A 、 Y_B 、 Y_C 。

A	B	C	Y_A	Y_B	Y_C
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0

$$Y_A = A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$$

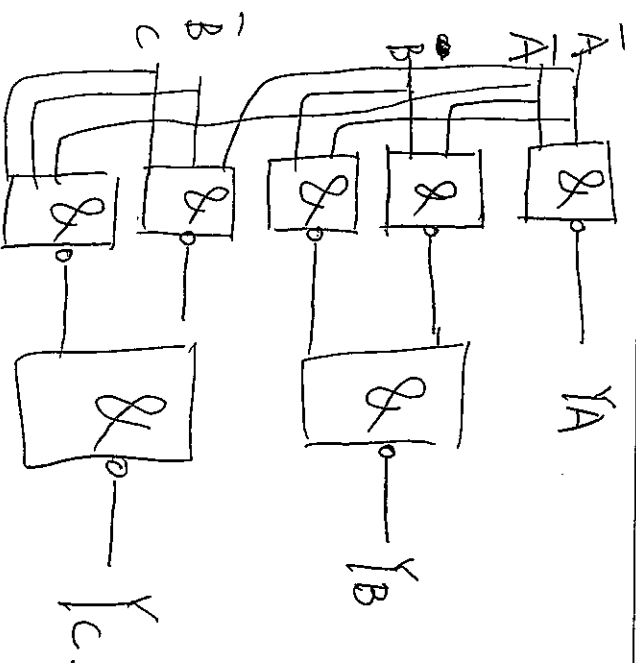
$$= A\bar{B} + AB$$

$$= A = \overline{\overline{A}} = \overline{\overline{A}A} = \overline{\overline{A}A}$$

$$Y_B = A\bar{B}\bar{C} + \overline{A\bar{B}C}$$

$$= \overline{A\bar{B}C} = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}} = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}}$$

$$Y_C = \overline{A\bar{B}C} = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}}$$



《电工电子学》 期末考试卷 (A)

使用专业、班级 服工、化工、高分子等 学号 _____ 姓名 _____

题数	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
得分										

本题 得分

一、判断题【每小题1分，共计10分】

1. 在非关联参考方向前提下，功率小于0为吸收功率。 (✓)
2. 叠加定理适用于计算线性电路里的电压、电流、功率。 (✓)
3. 电感电路电感上电压超前电流90度。 $P_{\text{电感}} = I^2 R$ (✓)
4. 交流电路无论是星形还是三角形连接功率都等于 $\sqrt{3}UI \cos \phi$ 。 (✓)
5. 热继电器在控制电路中主要用短路保护。 (✓)
6. 三相异步电动机铭牌上的电压为相电压。 (✓)
7. P型半导体的多数载流子是空穴。说明P型半导体呈正电性。 (✓)
8. 稳压器7905的输出电压是+5V。 (✓)
9. 电压比较器中运放满足虚短和虚断两个条件。 (✓)
10. 构成一位十进制寄存器需要4个触发器。 (✓)

本题 得分

二、选择题【每空2分，共计20分】

1. 图2-1示电路，换路后 $i(0_+)$ 和 $i(\infty)$ 分别是 (B)。
A. 1.5A 和 3A B. 0A 和 1.5A C. 1.5A 和 1.5A
2. 三角形连接的三相负载，接于三相电源上，相电流与线电流之比为 (B)。
A. $\sqrt{3}$ B. $\sqrt{3}/3$ C. 1
3. 在桥式全波整流电路中，变压器副边电压有效值为 U_2 ，有并联电容滤波电路，在 $R_L C$ 足够大时，输出的直流电压 U_O 为 (C)。
A. $0.45 U_2$ B. $0.9 U_2$ C. $1.2 U_2$

4. 在 R, L, C 串联电路中，总电压 $u = 100\sqrt{2} \sin(\omega t + \frac{\pi}{6})$ V，电流 $i = 10\sqrt{2} \sin(\omega t + \frac{\pi}{3})$ A， $\omega = 1000 \text{ rad/s}$ ， $L = 1 \text{ H}$ ，则 R, C 分别为 (A)。
A. $10 \Omega, 1 \mu\text{F}$ B. $10 \Omega, 1000 \mu\text{F}$ C. $0.1 \Omega, 1000 \mu\text{F}$
5. 图2-5示电路的时间常数 $\tau =$ (B)。
A. $2RC$ B. RC C. $RC/2$
6. 在三相异步电动机的正反转控制电路中，正转接触器与反转接触器间的互锁环节功能能是 (B)。
A. 防止电动机同时正转和反转 B. 防止误操作时电源短路

实现电动机过载保护 C. 稳压二极管是一种特殊用途的二极管，通常工作在 (C)。

7. 稳压二极管是一种特殊用途的二极管，通常工作在 (C)。
A. 线性状态 B. 正向稳定状态 C. 反向击穿状态

8. 逻辑电路如图2-8所示，A为“1”时，C脉冲来到后JK触发器 (A)。
A. 具有计数功能 B. 置“0” C. 置“1”

9. 欲提高放大电路输入电阻和稳定输出电压，可以引入 (C) 负反馈。
A. 电压串联 B. 电流并联 C. 电压并联

10. 当晶体管工作在放大区时，发射结电压和集电结电压应为 (B)。
A. 前者反偏、后者也反偏 B. 前者正偏、后者反偏 C. 前者正偏、后者也正偏

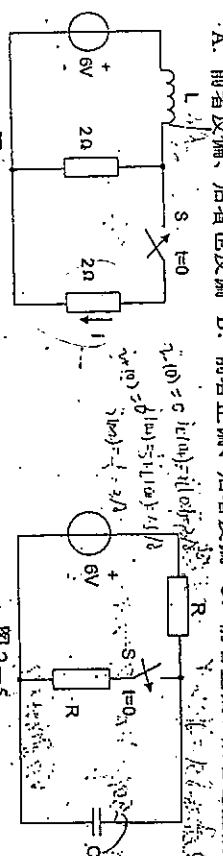


图2-1

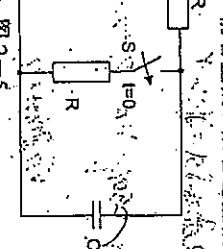


图2-5

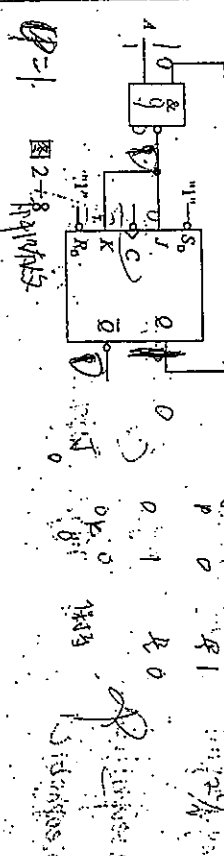
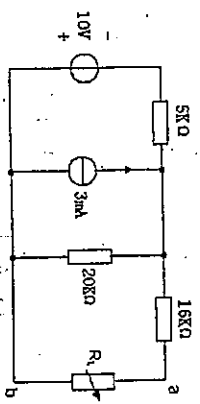


图2-8

本题得分

三、计算题 [10分]

图示电路，问 R_L 为何值时可获得最大功率，并求此最大功率 P_{max} 。



$$I = \frac{30}{20 + R_L}$$

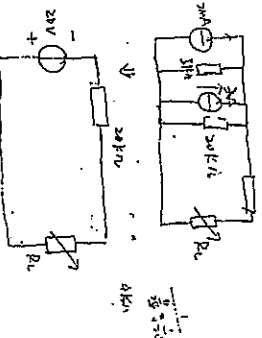
$$P = I^2 R_L$$

$$= \frac{900}{(20 + R_L)^2} \cdot R_L$$

$$= \frac{900}{100 + 40R_L + R_L^2}$$

$$P_{max} = \frac{900}{40} = 22.5W$$

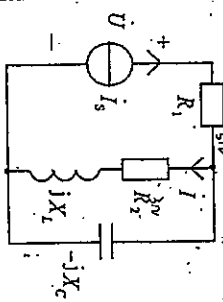
$$R_L = 20\Omega$$



本题得分

四、计算题 [10分]

在图示电路中， $R_1 = 5\Omega$, $R_2 = 3\Omega$, $X_L = X_C = 4\Omega$, $i = 40\angle -60^\circ A$ ，求 i_s ， U 及电路的有功功率 P 。



解：

$$|Z| = \sqrt{R^2 + X^2} = 5\Omega$$

$$U = IZ = 200\angle 60^\circ V$$

$$I = \frac{U}{Z} = 40\angle -60^\circ A$$

$$i_s = I = 40\angle -60^\circ A$$

$$P = I^2 R = 40^2 \times 5 = 8000W$$

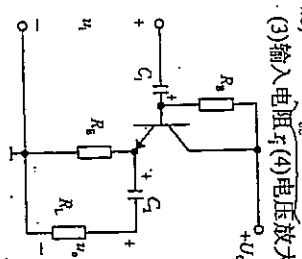
$$U = 200\angle 60^\circ V$$

$$i_s = 40\angle -60^\circ A$$

本题得分

五、计算题 [12分]

电路如图所示，已知 $U_{CC} = 12V$, $R_B = 120k\Omega$, $R_E = 3k\Omega$, $R_L = 15k\Omega$ ，晶体管的 $\beta = 40$, $U_{BE} = 0.7V$ ，要求：(1)静态工作点；(2)画出微变等效电路图；(3)输入电阻 r_i (4)电压放大倍数 A_u 。



解：

$$I_B = \frac{U_{CC} - U_{BE}}{R_B + (1 + \beta)R_E}$$

$$= \frac{12 - 0.7}{120 + 41 \times 3} = 0.047mA$$

$$I_E \approx I_B = 40 \times 0.047 = 1.88mA$$

$$U_{CE} = U_{CC} - I_E R_E = 12 - 1.88 \times 3 = 6.42V$$

$$r_i = R_B \parallel [r_{be} + \beta(r_e + R_E)]$$

$$r_e = \frac{26mV}{I_E} = 1.38\Omega$$

$$r_i = 120k \parallel [1k + 40(1.38 + 3)] = 3.19k\Omega$$

$$A_u = \frac{U_o}{U_i} = \frac{\beta I_B R_L}{I_B R_E + (1 + \beta)R_E}$$

$$= \frac{40 \times 1.88 \times 15}{1.88 + 41 \times 3} = 773.12$$

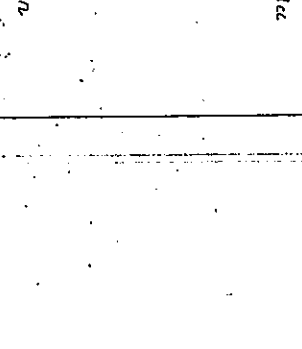
$$U_o = -\frac{\beta R_L}{R_E + (1 + \beta)R_E} U_i$$

$$= -211.2 U_i$$

本题得分

六、计算题 [10分]

电路如图所示，已知 $R_1 = 20k\Omega$, $R_2 = 10k\Omega$, $R_3 = 5k\Omega$ ，求 U_o 的表达式。



$$U_o = \frac{R_2}{R_1 + R_2} u_i$$

$$= \frac{10}{20 + 10} u_i = \frac{2}{3} u_i$$

$$U_o = \frac{2}{3} u_i$$

$$U_o = \frac{2}{3} u_i$$

$$U_o = \frac{2}{3} u_i$$

$$U_o = \frac{2}{3} u_i$$

$$U_o = \frac{2}{3} u_i$$

$$U_o = \frac{2}{3} u_i$$

$$U_o = \frac{2}{3} u_i$$

$$U_o = \frac{2}{3} u_i$$

$$U_o = \frac{2}{3} u_i$$

本题
得分

七、计算题 [10分]

Y112M-4型三相异步电动机, $U_N=380V$, Δ 形接法, $I_N=8.8A$, $P_N=4kW$, $\eta_N=0.845$, $n_N=1440r/min$ 。求: (1)在额定工作状态下的功率因数及额定转矩; (2)若电动机的起动转矩为额定转矩的2.2倍时, 采用Y- Δ 降压起动时的起动转矩。

解: (1) $P_N = \sqrt{3} U_N I_N \cos \varphi \eta_N$

$$\cos \varphi = \frac{P_N}{\sqrt{3} U_N I_N \eta_N} = \frac{4 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 380 \times 8.8 \times 0.845} = 0.817$$

$$T_N = 9550 \frac{P_N}{n} = 9550 \times \frac{4}{1440} = 26.53 \text{ N.m}$$

$$(2) \frac{T_{st}}{T_N} = 2.2$$

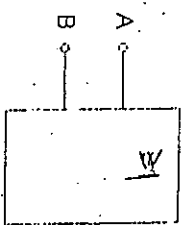
$$T_{st} = 2.2 T_N = 2.2 \times 26.53 = 58.36 \text{ N.m}$$

$$T_{st} = \frac{1}{3} T_{st} = \frac{1}{3} \times 58.36 = 19.45 \text{ N.m}$$

本题
得分

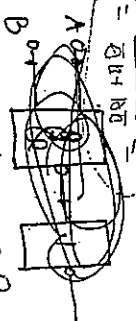
八、分析设计题 [8分]

写出图示电路的逻辑式, 列出逻辑状态表, 并用与非门电路实现此逻辑功能, 画出逻辑图。



$$Y = A \oplus B + A \oplus B$$

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

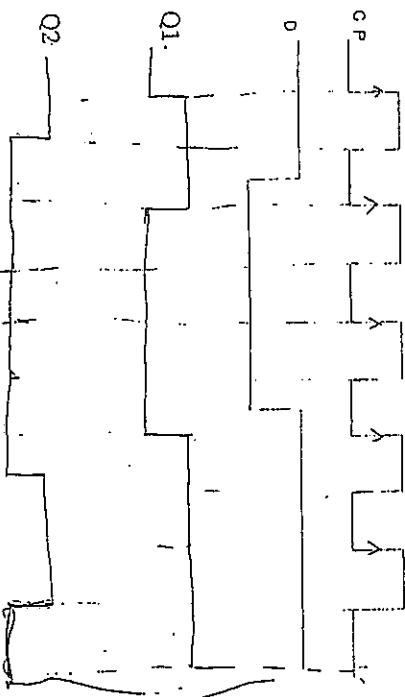
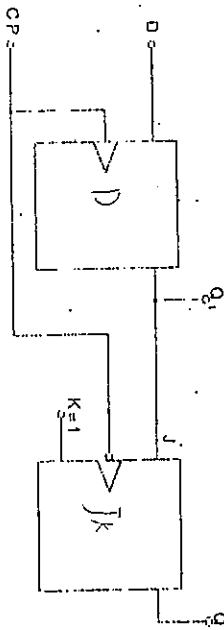


$$Y = \overline{A \oplus B}$$

$$Y = \overline{A \oplus B} = \overline{A \oplus B} = \overline{A \oplus B}$$

本题
得分

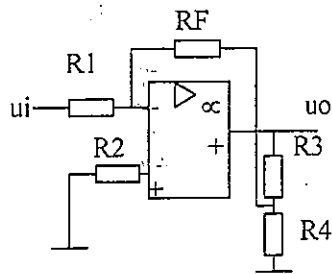
九、根据图示逻辑图及对应的CP, D的波形, 画出Q1、Q2的输出波形, 设初始状态Q1=Q2=0。 [10分]



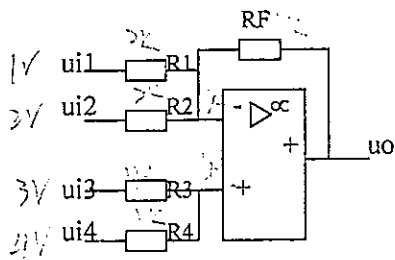
$$Y = \overline{A \oplus B} = \overline{A \oplus B} = \overline{A \oplus B}$$

$$Y = \overline{A \oplus B} = \overline{A \oplus B} = \overline{A \oplus B}$$

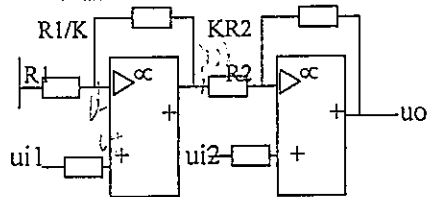
一、图示电路, $R_F \gg R_4$; 证明: $A_{uf} = \frac{u_o}{u_i} = -\frac{R_F}{R_1} \left(1 + \frac{R_3}{R_4}\right)$



二、已知 $u_{i1}=1V$; $u_{i2}=2V$; $u_{i3}=3V$; $u_{i4}=4V$; $R_1=R_2=2K$; $R_3=R_4=R_F=1K$, 求输出电压 u_o 。



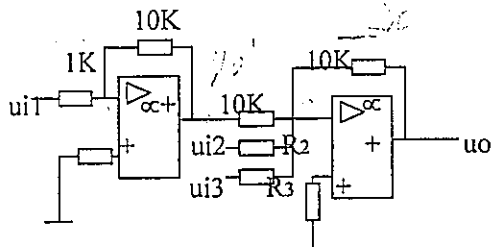
三、求输出电压 u_o 与各输入电压的关系式。



$$u_o = -\frac{KR_2}{R_2} u_{i2} - \frac{R_1}{R_1/K} u_{i1}$$

$$= -\left(\frac{KR_2}{R_2} + \frac{R_1}{R_1/K} \right) u_{i1} = -\left(\frac{KR_2}{R_2} + \frac{R_1^2}{R_1 K} \right) u_{i1}$$

四、求输出电压 u_o 与各输入电压的关系式。 $R_2=5K$; $R_3=2K$ 。



$$u_o = -u_{i2}$$

$$u_o = -\left(\frac{10K}{R_2 + R_3} \right) u_{i2} = -\left(\frac{10K}{5K + 2K} \right) u_{i2} = -\frac{10}{7} u_{i2}$$

五、按下列运算关系式画出运算电路，并求电阻值。

(1) $u_{o1} = -(u_{i1} + 0.2u_{i2})$ ($R_F = 100K$)

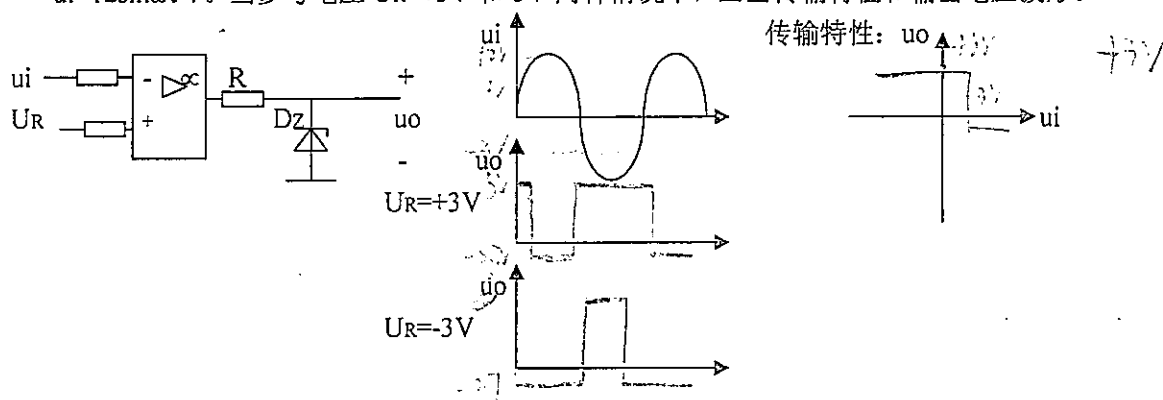
(2) $u_{o2} = 2u_{i2} - u_{i1}$ ($R_F = 10K$)

(3) $u_{o3} = -10 \int u_{i1} dt - 5 \int u_{i2} dt$ ($C_F = 1\mu F$)

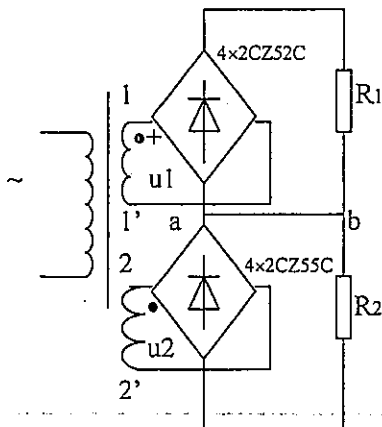
(4) $u_{o4} = 0.5u_i$ ($R_F = 10K$)



六、图中，运放最大输出电压 $U_{OPP} = \pm 12V$ ，稳压管稳定电压 $U_Z = 6V$ ，正向压降 $U_D = 0.7V$ ， $u_i = 12\sin\omega t V$ 。当参考电压 $U_R = +3V$ 和 $-3V$ 两种情况下，画出传输特性和输出电压波形。



七、图示电路，变压器二次侧电压有效值 $U_1 = 20V$ ， $U_2 = 50V$ ； $R_1 = 100\Omega$ ， $R_2 = 30\Omega$ ，二极管的参数如表所示。(1) 校验图中的二极管是否合适；(2) 若将 2-2' 的极性接反，对电路有否影响；(3) 若将 a-b 间的连线去掉，电路是否仍能正常工作？此时输出电压 U_o 和输出电流 I_o 等于多少？所选二极管是否仍然合适？



型号	I_{OM}/A	U_{RWM}/V
2CZ52C	0.1	100
2CZ55C	1	100

$U_{D1} = 0.7U_1 = 14V$

$I_o = \frac{U_2}{R_2} = 1.67A$

$I_{D1} = I_{D2} = I_o = 1.67A$

$I_{D1} = I_{D2} = 1.67A < 0.1A$

$I_{D1} = I_{D2} = 1.67A < 1A$

$U_{D1} = 14V < 100V$

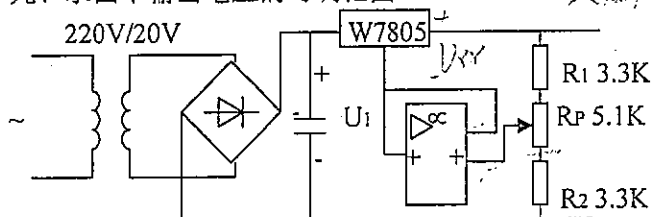
八、要求负载电压 $U_o=30V$ ；电流 $I_o=150mA$ ；采用单相桥式整流，带电容滤波。已知交流频率为 $50Hz$ ，选择管子的型号和滤波电容，并与单相半波整流电路比较，带电容滤波后管子承受的反向电压是否相同？

$$I_D = \frac{1}{2} I_o = 75mA \quad U_{Dmax} = \sqrt{2} \cdot \frac{U_o}{\sqrt{2}} = 30V$$

二极管型号：1N4001 或 1N4002 如 2C352B
 $C = \frac{I_o}{f \cdot U_o} = \frac{0.15}{50 \times 30} = 100\mu F$
 $T = \frac{1}{f} = 0.02s$
 交流电压有效值 $U = 30V$

九、求图中输出电压的可调范围。

反相电压增益 A_v



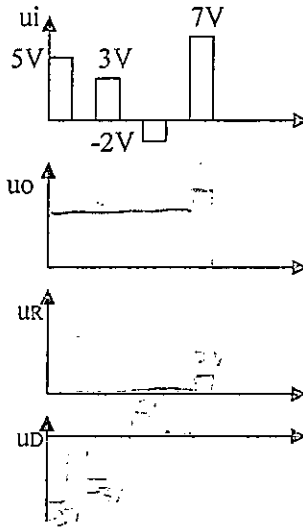
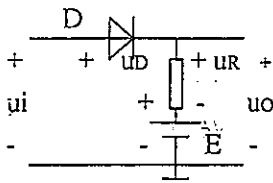
$$U_i = 1.25V$$

$$U_o = 5V$$

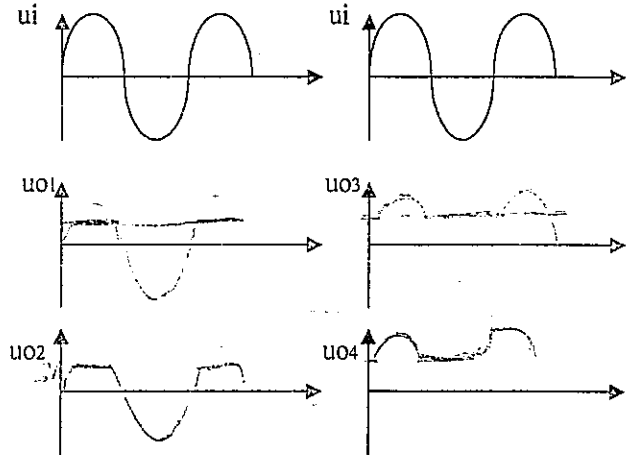
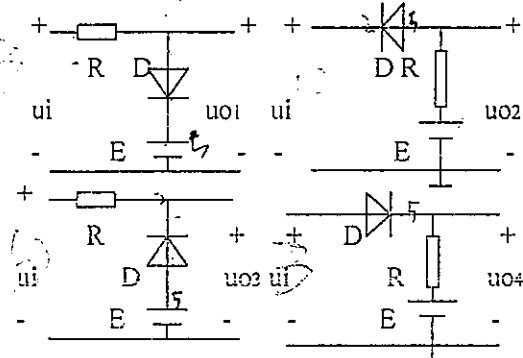
$$U_{min} = \left(1 - \frac{R_2}{R_1 + R_p}\right) U_i = 1.25V$$

$$U_{max} = \left(1 + \frac{R_2 + R_p}{R_1}\right) U_i = 1.25V$$

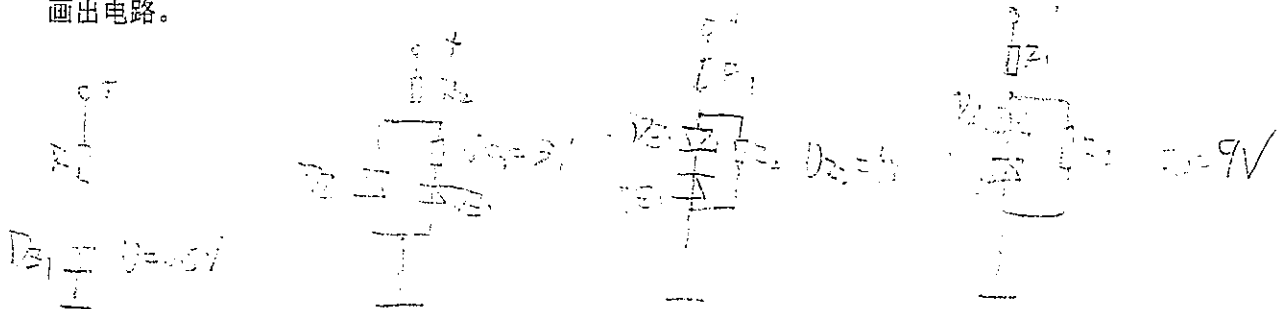
一、根据输入电压的波形分别画出输出电压 u_o 、电阻 R 上的电压 u_R 、二极管上的电压 u_D 的波形。 $E=5V$ 。



二、图中， $E=5V$ ， $u_i=10\sin\omega t$ 二极管的正向压降忽略不计，分别画出输出电压的波形。

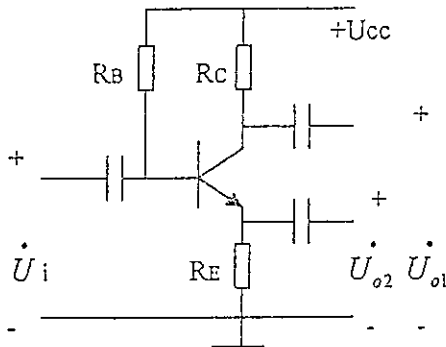


三、有两个稳压管 D_{Z1} 、 D_{Z2} ，其稳定电压分别为 $5.5V$ 和 $8.5V$ ，正向压降都是 $0.5V$ ，如果要得到 $0.5V$ 、 $3V$ 、 $6V$ 、 $9V$ 、 $14V$ 五种不同电压，稳压管和限流电阻该如何连接。分别画出电路。



四、图中， $U_{CC}=12V$ ， $R_C=2K$ ， $R_E=2K$ ， $R_B=300K$ ， $\beta=50$ 。求：(1) 输出电阻 r_{o1} 、 r_{o2}

(2) 电压放大倍数 $A_{u1} = \frac{\dot{U}_{o1}}{\dot{U}_i}$ 和 $A_{u2} = \frac{\dot{U}_{o2}}{\dot{U}_i}$



$$I_C = I_E = \frac{U_{CC}}{(R_B // R_C) + R_E} = 3mA$$

$$r_{be} = 200 + (1+\beta) \frac{26}{I_E} = 0.642k\Omega$$

$$r_{o1} = R_C = 2k\Omega$$

$$r_{o2} = \frac{r_{be}}{1+\beta} // R_E = 12.5\Omega$$

$$\dot{U}_{o1} = -\dot{I}_C R_C = -\beta \dot{I}_B R_C$$

$$\dot{U}_i = \dot{I}_B r_{be} + \dot{I}_E R_E$$

$$= \dot{I}_B r_{be} + (1+\beta) \dot{I}_B R_E$$

$$A_{u1} = \frac{\dot{U}_{o1}}{\dot{U}_i} = -\frac{\beta R_C}{r_{be} + (1+\beta) R_E} = -0.97$$

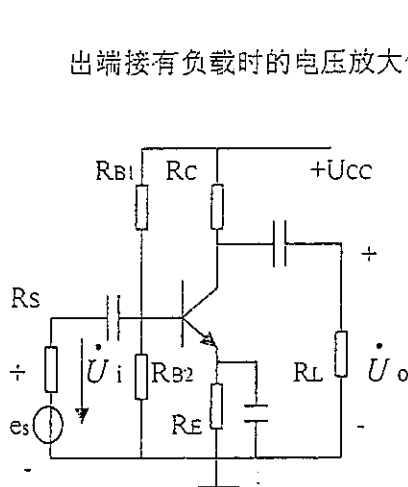
$$\dot{U}_{o2} = \dot{I}_E R_E = (1+\beta) \dot{I}_B R_E$$

$$A_{u2} = \frac{\dot{U}_{o2}}{\dot{U}_i} = \frac{(1+\beta) R_E}{r_{be} + (1+\beta) R_E} = 0.99$$

五、图中，已知 $U_{CC}=24V$ ， $R_C=3.3K$ ， $R_E=1.5K$ ， $R_{B1}=33K$ ， $R_{B2}=10K$ ， $R_L=5.1K$ ， $\beta=66$ ， $R_S=0$

(1) 求静态值 I_B 、 I_C 、 U_{CE} ；(2) 画出微变等效电路；(3) 计算晶体管的输入电阻 r_{be}

(4) 电压放大倍数 A_u ；(5) 放大电路输出端开路时的电压放大倍数，并说明 R_L 对电压放大倍数的影响；(6) 估算放大电路的输入输出电阻；(7) 如果 $R_S=1K$ ，再计算输出端接有负载时的电压放大倍数 $A_{us} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{E}_s}$ 和 $A_{us} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{E}_s}$ ，并说明 R_S 对放大倍数的影响。



$$V_B = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} U_{CC} = 5.58V$$

$$I_C = I_E = \frac{V_B - U_{BE}}{R_E} \approx \frac{V_B}{R_E} = 3.7mA$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = 0.056mA$$

$$r_{be} = 200 + (1+\beta) \frac{26}{I_E} = 0.67k\Omega$$

$$U_{CE} = U_{CC} - I_C R_C - I_E R_E = 5.76V$$

$$r_i = R_{B1} // R_{B2} // r_{be} \approx r_{be} = 0.67k\Omega$$

$$R_L' = \frac{R_C R_L}{R_C + R_L} = 2k\Omega$$

$$R_L'' = R_C = 3.3k\Omega$$

$$A_u = -\beta \frac{R_L''}{r_{be}} = -375$$

$$r_o = r_{be} = 0.67k\Omega$$

$$r_o = R_C = 3.3k\Omega$$

输出端连入 R_L 使放大倍数减小，且 R_L 越小，放大倍数又减小。

《电工电子》卷试 B 题答案及评分

一. 单项选择题 (每小题 2 分, 共 18 分)

1. B 2. C 3. B 4. C 5. C 6. B 7. B 8. C 9. D

二. 填空题 (每空 2 分, 共 18 分)

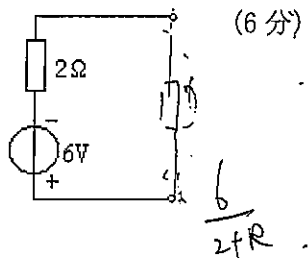
10. 无关、有关 11. 同相 12. 11.18V 13. -10A 14. 4V

15. Δ 16. 12V 17. 并联电压 18. $\Sigma U=0$ 或 $\Sigma IR=\Sigma E$

19. 不同点在于同步时序电路的触发时钟必须来自同一时钟

三. 计算 (每小题 6 分, 共 30 分)

20. $R_s = 2 \Omega$, $U_s = -6V$,



(6 分)

21.

$$1) \quad I_N = \frac{P}{\sqrt{3} U_l \cos \varphi \eta} = \frac{7500}{\sqrt{3} \times 380 \times 0.81 \times 0.862} = 16.3A \quad 2 \text{ 分}$$

$$I_{st} = 7I_N = 7 \times 16.3 = 114.2A$$

$$2) \quad s_N = \frac{n_o - n}{n_o} = 1500 = 0.02 \quad 1 \text{ 分}$$

$$3) \quad T_N = 9550 \times \frac{P}{n} = 9550 \times \frac{7.5}{1470} = 48.72 N.M \quad 3 \text{ 分}$$

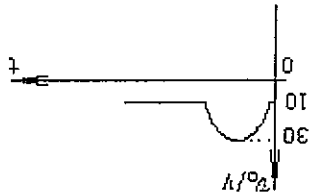
$$T_{\max} = 2.2T_N = 2.2 \times 48.72 = 107.19 N.M$$

$$T_{st} = 2T_N = 2 \times 48.72 = 97.44 N.M$$

4)

22.

6分



不能

2分

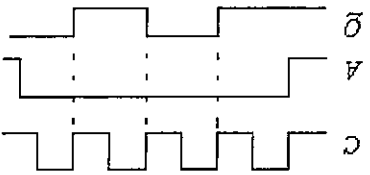
$$\frac{1}{3}P_{st} = \frac{1}{3} \times 97.44 = 32.48$$

$$\frac{P_N}{32.48} = \frac{48.72}{32.48} = 1.5$$

$$1.5 > 1$$

24.

6分



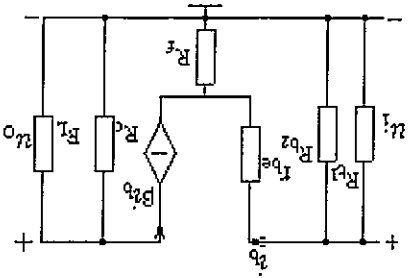
功能：一位全加器，X为和输出端，Y为进位输出端 (2分)

$$Y = (A \oplus B) \cdot C + AB + BC + CA$$

$$23. X = (A \oplus B) \oplus C = \overline{ABC} + \overline{AB}C + A\overline{B}C + ABC$$

26. (1)

(2分)



$$X_c - X_L = X_L, \quad X_c = 120 \Omega$$

(2分)

$$\sqrt{X_L^2 + R^2} = \frac{U}{I} = \frac{1}{100} = 100 \Omega$$

(3分)

$$X_L = 60 \Omega$$

(2分)

四. 综合分析计算 (32分)

(2)

$$I_{EQ} = \left(\frac{R_{b1}}{R_{b2} + R_{b1}} V_{CC} - U_{BE} \right) / (R_f + R_e) = \left(\frac{25}{25 + 5} \times 12 - 0.7 \right) / (1 + 0.3) = 1mA$$

$$r_{be} = 200 + (1 + \beta) \frac{26}{I_E} = 200 + (1 + 100) \frac{1}{26} \approx 2.81k\Omega, (2分)$$

$$A_u = - \frac{\beta R_C \| R_L}{100 \times 5 \| 5} = - \frac{r_{be} + (1 + \beta) R_f}{2.8 + (1 + 100) \times 0.3} = -7.55$$

$$R_i = R_{b1} \| R_{b2} \| (r_{be} + (1 + \beta) R_f) = 5 \| 25 \| (2.8 + 101 \times 0.3) = 3.7k\Omega$$

$$R_o = R_C = 5k\Omega \quad (3 \times 2分)$$

$$27. \quad U_{o1} = \left(1 + \frac{1}{10} \right) U_n = 1.1U_n \quad (3分)$$

$$U_o = \left(1 + \frac{1}{10} \right) U_{n2} - \frac{1}{10} U_n = 11(U_{n2} - U_n) \quad (5分)$$

28.

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

(2分)

$$Y = \underline{\underline{ABC}} + \underline{\underline{ABC}} = \underline{\underline{ABCABC}}$$

(3分)

图略

(3分)

本题
得分

四、综合分析计算：〔每小题 8 分，共计 40 分〕

① 图 8 所示电路中，已知：\$U_{S1}=2\text{V}\$，\$U_{S2}=20\text{V}\$，\$U_{S3}=6\text{V}\$，\$R_1=5\Omega\$，\$R_2=30\Omega\$，\$R_3=20\Omega\$，\$R_4=10\Omega\$，\$R_5=10\Omega\$，\$R_6=5\Omega\$。用戴维南定理求电压 \$U_{CA}\$。

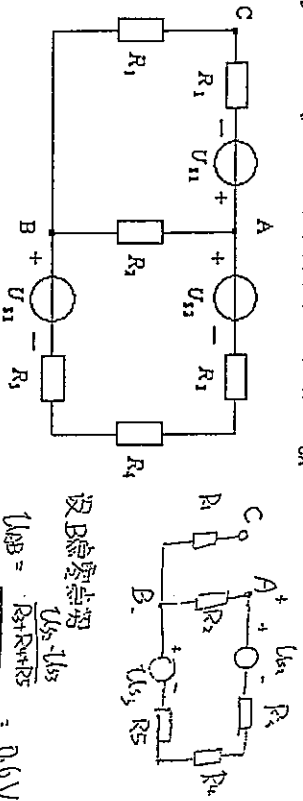
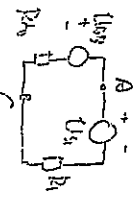


图 8

设 \$B\$ 为参考点

$$U_{AB} = \frac{U_{S2} \cdot U_{S3}}{R_2 + R_3 + R_5} = 0.6\text{V}$$

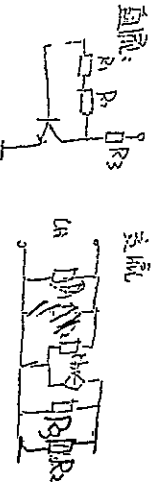


$$R_{AB} = R_2 // (R_3 + R_4 + R_5) + R_1 = \frac{120}{7} + 5 = \frac{155}{7} \Omega$$

$$\therefore U_{CA} = -U_{AB} = -0.6\text{V}$$

② 设所有电容对交流信号均可视为短路。画出图 9 所示电路的直流通路和交流通路。

并写出电路 \$A_u\$、\$R_i\$、\$R_o\$ 的表达式（\$r_{be}\$、\$\beta\$ 为已知值）。



$$A_u = -\beta \cdot \frac{R_2 // R_L}{r_{be}}$$

$$R_i = R_1 // R_2$$

$$R_o = R_3 // R_2$$

图 9

3. 在图 10 所示电路中，已知 \$u = 100\sqrt{2} \sin 314t\text{V}\$，调节电容 \$C\$ 使电流 \$i\$ 与电压 \$u\$ 同相，并测得电容电压 \$U_C = 180\text{V}\$，电流 \$I = 1\text{A}\$。求：

1) 参数 \$R\$、\$L\$、\$C\$

2) 若 \$R\$、\$L\$、\$C\$ 及 \$u\$ 的有效值均不变，但将 \$u\$ 的频率变为 \$f = 100\text{Hz}\$，电路中的电流 \$I\$ 及有功功率 \$P\$ 是多少？此时电路呈何性质？

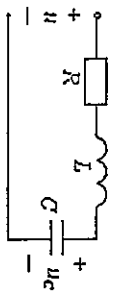


图 10

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = 180\Omega$$

$$\Rightarrow C = 177\mu\text{F}$$

$$I = \frac{U}{Z} = \frac{100\sqrt{2}}{R\sqrt{2}} = 1\text{A}$$

$$\Rightarrow R = 100\Omega$$

$$\therefore \omega L = \text{同相} \Rightarrow \frac{X_L}{R} = 0$$

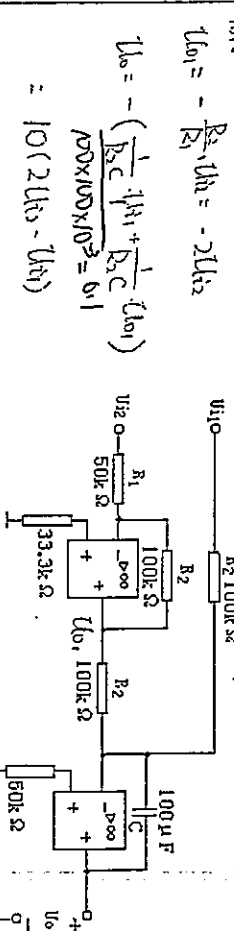
$$\therefore X_L = \omega L = 180\Omega$$

$$X_L = \omega L = 180\Omega$$

$$\Rightarrow L = 0.57\text{mH}$$

$$\therefore \omega L = \text{同相} \Rightarrow \text{呈阻性}$$

4. 计算图 11 所示电路的输出电压与输入电压的关系。假设运放具有理想特性，电容初始电压为零。



$$U_{o1} = -\frac{R_2}{R_1} U_{i1} = -2U_{i1}$$

$$U_{o2} = -\left(\frac{1}{R_2} \cdot \frac{1}{sC} + \frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{1}{sC} \cdot U_{o1}\right)$$

$$= 10(2U_{i1} - U_{o1})$$

$$= 0.2\sqrt{U_{i1}^2 + 0.1\int U_{i1} dt}$$

图 11